



생성형 AI 개인정보 위험은 누구의 책임인가 : 한미 언론 담론에 나타난 규제-혁신 딜레마

조민경 고려대학교 과학기술학협동과정 박사과정

초록

생성형 AI의 급속한 확산은 개인정보 보호와 기술 혁신 사이의 긴장을 전례 없는 방식으로 가시화하고 있다. 그러나 이 위험이 어떤 문제로 정의되고 누구에게 책임이 귀속되는지는 객관적으로 결정되지 않으며, 언론 담론을 통해 사회적으로 구성된다. 이 연구는 AI기본법 시행 직전 2년간(2024.1.22~2026.1.21) 한미 양국 주요 언론 6개사의 생성형 AI 개인정보 위험 관련 보도를 대상으로, Entman(1993)의 프레임 이론에 기반한 연역적 프레임 분석을 수행한다. 분석은 문제정의·책임귀속·해결방식의 세 차원에서 이루어지며, Beck의 제조된 위험론, 혁신거버넌스 논의, Jasanoff의 사회기술적 상상을 이론적 틀로 삼는다. 이를 통해 한미 언론 담론의 구조적 차이를 규명하고, 한국 언론에서 나타나는 혁신과 규제의 병치 담론이 균형 담론인지 방향성 없는 병치인지를 해석하고자 한다. 이 연구는 STS와 미디어커뮤니케이션학의 접점에서 생성형 AI 개인정보 위험 담론을 분석하는 이론적 틀을 제시하고, AI 거버넌스 방향 설정에 담론적 시사점을 제공한다.

1. 서론

#생성형AI위험 2025년 기준 전 세계 인구 6명 중 1명이 생성형 AI 도구를 사용하고 있으며, 선진국 경제 활동 인구 중 AI 도구 활용률은 24.7%에 달한다(Microsoft, 2026). 특히 한국은 경제 활동 인구의 30% 이상이 생성형 AI를 사용하는 것으로 나타나 세계에서 가장 빠르게 성장하는 생성형 AI 시장 중 하나로 부상했다. 이러한 급속한 확산은 생산성 향상과 산업 혁신이라는 기회를 제공함과 동시에, 기존의 개인정보 보호 체계로는 담아내기 어려운 새로운 위험을 전면화하고 있다.

#개인정보위험현상 생성형 AI는 방대한 개인 데이터를 학습에 활용하는 과정에서 무단 데이터 수집, 환각(hallucination)에 의한 개인정보 오출력, 대규모 프로파일링 등 기존 디지털 기술과는 질적으로 다른 위험을 생산한다. 이 위험들은 발생 경로가 불투명하고 피해가 광범위하다는 점에서 이용자 개인이 인지하거나 통제하기 어려운 구조적 성격을 띤다. 생성형 AI는 방대한 데이터를 학습에 활용하는 과정에서 무단 데이터 수집, 환각(hallucination)에 의한 개인정보 오출력, 대규모 프로파일링과 같은 문제를 유발하며, 이는 기존 디지털 기술과는 다른 차원의 개인정보 위험을 만들어낸다(Taeihagh, 2025; Zeide, 2025). 2023년 3월에는 챗지피티(ChatGPT)의 대화 이력 노출 버그가 발생했고, 2025년 11월에는 파트너사 해킹으로 인한 개발자 정보 유출 사건이 발생하는 등 생성형 AI 서비스를 둘러싼 개인정보 침해 사례는 실제로 발생하고 있다. 이 위험들은 발생 경로가 불투명하고 피해가 광범위하다는 점에서 이용자 개인이 인지하거나 통제하기 어려운 구조적 성격을 띤다.

#문제의성격 이러한 위험을 단순한 기술 오류나 개인의 부주의로 치부할 수는 없다. 벡(Beck, 1992)은 현대 사회의 위험은 자연재해처럼 외부에서 주어지는 것이 아니라, 기술 발전 과정에서 사회 스스로 만들어내는 '제조된 위험(manufactured risk)'라고 했다. 생성형 AI 개인정보 위험은 이 개념의 전형적인 사례로, 기술이 확산될수록 위험도 함께 증폭되는 구조다. 생성형 AI는 일반 이용자가 내부 작동 원리를 알기 어려운 추상적 전문가 체계로 작동하며(Giddens, 1990), 개인정보 위험 역시 단순한 유출이 아니라 맥락에 부합하지 않는 정보 흐름의 붕괴로 이해할 수 있다(Nissenbaum, 2004). 알고리즘의 불투명성과 책임 추적의 어려움을 이러한 위험의 구조적 성격을 더욱 강화한다(Mittelstadt et al., 2016).

#언론의역할 그런데 이 위험이 어떤 문제로 정의되고, 누구에게 책임이 귀속되며, 어떤 해결 방식이 정당한 것으로 제시되는지는 객관적으로 결정되지 않는다. 위험이 우리 사회에서 관찰되고 구분되고 커뮤니케이션될 때 비로소 사회적으로 작동한다(Luhmann, 1993). 언론은 위험

을 가시화하고 의미화하는 핵심 매개자로서, 특정 위험을 공적 문제로 부각시키고 원인과 책임을 귀속시키며 바람직한 대응 방향을 제시하는 중요한 장이 된다(Entman, 1993; Gamson & Modigliani, 1989). **생성형 AI 개인정보 위험을 둘러싼 사회적 대응은 언론이 이를 어떻게 프레임링하느냐와 긴밀하게 연결된다.**

#한미동향 동일한 기술을 앞에 두고 한국과 미국은 서로 다른 경로를 걸어왔다. 한국은 2026년 1월 22일 「인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 법률」(이하 AI 기본법)을 시행하며 AI 산업 육성(혁신)과 안전성 확보(규제)라는 이중 목표를 법제화했다. 반면 미국은 트럼프 행정부는 2025년 7월 「AI 행동계획(Winning the AI Race)」를 발표하며 민간 중심의 AI 혁신을 가속화하고 AI 개발·도입에 대한 불필요한 규제를 줄이는 정책을 펼치고 있다. **한쪽은 법적 틀을 통해 위험을 관리하려 하고, 다른 한쪽은 산업의 자율적 책임에 무게를 실는 방향으로 움직이고 있는 것이다.**

#한미비교필요성 이러한 차이는 단순한 정책적 선택의 문제가 아니다. 제서노프와 김상현(Jasanoff & Kim, 2009)은 사회기술적 상상(sociotechnical imaginaries)이라는 개념을 통해 국가마다 과학기술이 바람직한 사회질서와 결합되는 방식이 다르다는 것을 보여줬다. 각 사회가 기술의 미래에 대해 공유하는 집단적 비전이 있다는 것이다. 이는 누가 기술의 혜택을 누리 고 누가 위험을 감당해야 하는 가에 대한 암묵적 합의가 형성된 결과다. **한미 양국의 AI 거버넌스 형태는 서로 다른 사회기술적 상상의 표현으로 이해할 수 있다.** 따라서 양국의 언론에서 형성되는 담론이 어떻게 나타나는지 비교해 볼 필요가 있다.

#선행연구공백 생성형 AI 개인정보를 둘러싼 기존 연구는 크게 세 가지로 나눌 수 있다. 첫째, 법적·제도적 연구는 생성형 AI의 개인정보 수집과 출력, 기본권 충돌, 규제 공백과 같은 문제를 중심으로 법적 쟁점을 검토했다(김법연, 2024; 손영선, 2024; Zeide, 2025). 둘째, 거버넌스 연구는 생성형 AI의 위험과 규제 구조, 국가별 정책 방향, 혁신과 안전 확보의 균형에 대한 문제를 분석했다(Park, Cho, & Lim, 2024; Taeihagh, 2025; Ye et al., 2024). 셋째, **언론·커뮤니케이션 연구는 AI 보도의 프레임 유형, 이용자 효과, 한미 AI 보도의 전반적인 경향을 다뤘다**(박종화 외, 2022; 임지선, 2024; 장미경·민영, 2024). 그러나 아직 언론에서 형성된 담론에서 생성형 AI 개인정보 위험이 어떻게 다뤄지고 있는지 한미 비교의 틀로 분석한 연구는 아직 없다.

#연구의의 이 연구는 한미 양국의 주요 언론이 생성형 AI 개인정보 위험을 어떻게 프레임링하는지 비교 분석한다. 학술적으로는 **과학기술사회학(Science and Technology, STS)**와 미디어커뮤니케이션학의 접점에서 생성형 AI 개인정보 담론을 분석하는 이론적 틀을 제시하고, 한

미 언론 담론의 구조적 차이를 사회기술학적 상상의 개념으로 해석한다. 정책적으로는 AI 기본법 시행 전 한국 사회가 생성형 AI 개인정보 위험을 어떤 공적 언어로 구성해왔는지를 보여줌으로써 향후 AI 거버넌스 방향 설정에 담론적 시사점을 제공하고자 한다.

2. 이론적 논의와 선행 연구

이 연구는 생성형 AI 개인정보 위험을 둘러싼 한미 언론 담론을 세 개의 축으로 논의한다. 첫째, 벡의 위험사회론을 중심으로 생성형 AI 개인정보 위험의 구조적 성격을 규명한다. 둘째, 혁신 거버넌스 논의를 통해 규제-혁신의 딜레마와 책임 귀속의 구조를 검토한다. 셋째, 사회기술적 상상과 프레임 이론을 기반으로 한미 담론 차이의 이론적 근거를 마련한다.

1) 생성형 AI와 제조된 위험: 개인정보 위험의 사회적 구성

#벡의제조된위험 벡(Beck, 1992)의 위험사회론에 따르면 현대의 위험은 자연재해와 같이 외부에서 주어지는 것이 아니라, 기술 발전 과정에서 사회 스스로 만들어내는 ‘제조된 위험(manufactured risk)’이다. 현대사회는 더 이상 단순히 부를 분배하는 사회가 아니라, 과학기술과 산업 발전이 만들어낸 위험을 생산하고 분배하는 사회다. 벡은 이 위험의 세 가지 핵심 특성을 제시한다. 첫째, 위험의 원인과 결과가 특정 공간에 국한되지 않는다. 둘째, 불확실성으로 위험의 결과를 확률적으로 예측하기 어렵다. 셋째, 돌이킬 수 없는 피해를 남기 때문에 보상이 어렵고, **사후보상보다 사전예방이 필요하다**. 또한 벡은 위험이 불평등하게 분배된다는 점을 강조한다. 혁신 담론은 사회 전체의 편익을 말하지만 기술 진보의 수혜자와 위험에 대한 대가는 특정 이용자와 집단에게만 집중될 수 있다.

#생성형AI개인정보의제조된위험 생성형 AI 개인정보 위험은 벡이 말한 제조된 위험의 세 가지 특성을 모두 충족한다. 동의없는 데이터 수집 절차, 환각에 의한 개인정보 오·출력, 대규모 **프로파일링** 등은 기술 자체가 생산하는 위험이며 그 발생 경로는 불투명하다. 피해는 국경을 넘어 광범위하게 발생하고, 어떤 데이터가 어떻게 학습되고 어떤 방식으로 출력될지 예측하기 어렵다. 한 번 유출되거나 추론된 개인정보는 되돌리기 어렵다. 특히, 플랫폼 기업은 이용자가 제공한 데이터로 이익을 얻지만 그 위험은 이용자에게 전가된다는 점에서 위험이 불평등하게 분배된

다는 점을 알 수 있다.

#기든스추상/전문가 기든스(Giddens, 1990)는 근대성이 새로운 인위적 위험을 생산하는 체계라는 것을 지적한다. 현대인은 복잡한 과학기술의 내부 작동 원리를 모르면서도 전문가 중심의 추상 체계(abstract system)에 의존한다. **생성형 AI는 이 구조의 전형적인 사례다. 이용자는 대규모 언어 모델의 학습 구조와 데이터 처리 방식을 알 수 없는 상태에서 시스템에 개인정보를 위임한다.** 그리고 이 불확실성을 감수하는 것은 현대사회에서 삶의 조건이다. 이 관점에서 생성형 AI 개인정보 위험은 단순한 기술 오류가 아니라 전문가 체계에 대한 구조적 의존에서 발생하는 근대적 불확실성의 문제로 이해할 수 있다.

#위험의특수성 생성형 AI 개인정보 위험은 기존의 디지털 기술의 위험과는 질적으로 다르다. 첫째, **정보가 원래 공유된 목적과 맥락을 벗어나는 방식으로 작동하기 때문이다.** 니센바움(Nissenbaum, 2004)은 프라이버시를 단순한 비밀 보호가 아니라 맥락에 부합하는 정보 **프롬**의 규범으로 정의한다. 생성형 AI는 바로 이 맥락적 질서를 교란한다. 이용자가 특정 서비스에 제공한 정보가 다른 목적의 학습 데이터로 전용되거나 모델이 학습 데이터에 포함된 개인정보를 그대로 생성해내는 현상이 대표적인 사례이다. 둘째, 알고리즘의 불투명성으로 책임을 추적하기 어렵다. **미텔슈테트 등(Mittelstadt et al., 2016)은 알고리즘으로 인한 피해를 감지하고 원인을 추적하기 어렵다는 점을 강조한다.** 머신러닝 방식은 필연적으로 불확실한 지식을 생성하며, 의사결정 과정 자체가 불투명하게 작동한다. 이 불투명성은 단순한 기술적 한계가 아니라 도덕적 책임 귀속을 어렵게 만드는 구조적 **특성이다.** 셋째, **추론적 프로파일링의 문제가 있다.** 송과 슈마티코프(Song & Shmatikov, 2019)는 생성형 AI 모델이 과잉학습(overlearning)을 통해 학습 목표에 포함되지 않은 민감한 속성까지 암묵적으로 학습하게 된다고 지적한다. **성별 분류를 위해 훈련된 모델이 인종과 신원까지 인식하는 현상이 대표적이다.**

자이드(Zeide, 2025)는 이러한 위험들을 종합해 생성형 AI가 야기하는 개인정보 문제를 동의 없는 데이터 수집과 고지의 실패, 데이터 유출과 재식별, 추론적 프로파일링, 합성 미디어와 딥페이크, 알고리즘 편향, 탈맥락화로 분류했다. 또한 미국의 기존 프라이버시 규범이 이 특수성을 담아내지 못한다고 비판하며 사전 예방형 거버넌스로 전환할 필요성을 제시했다.

#위험커뮤니케이션 이러한 위험들은 그 자체로 사회적 문제가 되는 것이 아니다. 루만(Luhmann, 1993)은 위험이 객관적 상태가 아니라 커뮤니케이션의 문제라고 본다. 위험은 관찰되고 구분되고 말해질 때 비로소 사회적으로 작동한다. 루만은 손해 가능성이 누군가의 결정과 연결될 때를 위험(risk), 외부 세계에서 온 것으로 이해할 때를 위해(danger)¹⁾로 구분한다. 생성형 AI 개인정보 위험을 기술 발전의 어쩔 수 없는 부작용으로 표현하면 위해가 된다. 플랫폼

기업의 데이터 수집 구조와 국가가 만든 문제로 표현하면 위험이 된다. 언론이 어떤 언어로 표현하느냐가 곧 책임 귀속의 방향을 결정하는 것이다.

#언론역할 루만은 경제 체계는 혁신과 효율을, 법 체계는 책임과 권리 침해, 정치 체계는 통제와 정당성을, 미디어 체계는 주목성과 갈등성을 중심으로 같은 현상을 다르게 관찰한다고 본다. 이를 통해 언론 담론이 생성형 AI 개인정보 위험을 특정한 방식으로 선택하고 부각시키는 현상을 설명할 수 있다. 즉, 생성형 AI 개인정보 위험은 기술적 사실이면서 동시에 담론적으로 구성되는 사회적 실재(social reality)이다. 언론이 이 위험의 사회적 실재를 어떻게 프레임하느냐가 혁신과 규제 사이의 방향과 사회적 대응을 결정하는 데 핵심적인 역할을 하게 된다.

2) 혁신인가 규제인가: AI 거버넌스의 딜레마와 책임의 분산

#콜링리지딜레마 콜링리지(Collingridge, 1980)는 기술 통제의 근본적인 딜레마를 제시한다. 기술이 초기 단계에 있을 때에는 그 영향을 예측하기 어려워 규제의 필요성이 잘 보이지 않는다. 기술이 충분히 확산된 이후에는 이미 사회 깊숙이 자리 잡아 통제하기 어려워진다. 생성형 AI는 이 딜레마의 현재진행형인 상태이다. 2022년 11월 ChatGPT-3.5가 출시되자마자 전 세계 수억 명이 사용하는 기술이 되었지만 국가들의 규제 입법은 여전히 초기 단계에 머물러있거나 산업 육성 논리와 충돌하는 방향으로 설계되고 있다.

#혁신관점 생성형 AI 거버넌스의 딜레마는 단순히 위험한 기술을 규제해야 한다는 문제에 그치지 않는다. 빅데이터 기반 시스템은 맞춤형 서비스, 예측 정확도, 효율성 향상과 같은 기능적 편익을 제공하며, 과도한 개인정보 제한은 데이터 마이닝과 알고리즘 성능을 저하시킬 수 있다는 주장도 제기된다(Schermer, 2011). 따라서 생성형 AI를 둘러싼 규제-혁신의 긴장은 기술의 위험과 권리 침해 가능성 뿐 아니라, 데이터 활용의 유용성과 사회적 편익을 어떻게 평가할 것인가의 문제이기도 하다.

#책임있는혁신 이러한 맥락에서 스틸고 등(Stilgoe et al., 2013)은 '책임있는 혁신(responsible innovation)' 개념을 통해 대안적인 시각을 제시한다. 이들은 혁신이 단지 빠르게 개발되는 것에 초점을 맞추기보다 예측(anticipation), 성찰(reflexivity), 포용

1) 루만의 risk와 danger에 대한 한국어 번역은 통일되어 있지 않다. 이 연구는 루만의 위험사회학을 체계적으로 다룬 노진철(2005)의 번역 관례를 따라 risk를 '위험', danger를 '위해'로 표기했다.

(inclusion), 대응성(responsiveness)이라는 네 가지 요소를 갖춰야 한다고 주장한다. 이 관점은 ‘규제할 것인가? 말 것인가?’보다 ‘어떤 혁신이 정당한가?’를 묻는 것으로 논의의 차원을 전환한다. 한미 언론이 규제와 혁신의 딜레마를 단순한 이분법으로 제시하는지, 아니면 책임 있는 혁신의 방향을 논의하는지 자체가 알아볼 필요가 있다.

#책임귀속 생성형 AI 거버넌스 논의의 핵심은 규제 강도의 문제도 있지만, 위험에 대한 책임을 누가 지는가라는 책임 귀속의 문제가 있다. 타이하그(Taeihagh, 2025)는 생성형 AI가 야기하는 주요 위험을 환각과 부정확성, 탈옥(jailbreaking), 민감 정보 처리, 불투명성, 자율성 수준에 따른 통제 어려움으로 분류했다. 그리고 이 위험들이 모델의 개발자, 서비스 제공자, 규제 기관 사이에서 책임이 명확하게 귀속되지 않은 구조적 공백을 만들어낸다고 지적한다. 박도현 등(Park et al., 2024)은 한국 AI 거버넌스가 혁신과 안전성이라는 이중 목표를 추구함으로써 책임 분산의 문제가 현실에서 어떻게 나타나는지 사례를 제시했다. 한국은 AI에 대한 기술·법적 검증을 강화하려는 입법안들을 발의하면서 동시에 신기술 육성을 입법 정책의 기본 원칙으로 삼아왔다. 그 결과 2016년 알파고 대국 이후 발의된 다수의 AI 관련 법안이 기존 법률과의 충돌 우려와 기술 육성 우선 논리로 인해 국회 임기 종료와 함께 반복적으로 폐기됐다. 혁신 촉진과 안전 확보라는 이중 목표가 **방향성 없는 병치 담론**으로 나타날 가능성을 보여준다.

#책임정치성 보라스와 에들러(Borrás & Edler, 2014)는 기술 변화가 단순히 시장에서 자율적으로 형성되는 것이 아니라 정책, 제도, 이해관계의 조정을 통해서 통치된다고 본다. 이 관점에서 생성형 AI 개인정보 위험의 책임 귀속은 기술적 문제가 아니라 정치적 문제다. 언론 담론은 이 책임의 공백을 어떻게 채우느냐에 따라 특정한 거버넌스의 방향을 정당화하거나 비판하는 방향으로 작동한다. 국가가 일차적 책임의 주체로 호출될 때와 기업이 자율 규제의 주체로 설정될 때 각각 전혀 다른 거버넌스 구조가 형성된다.

3) 사회기술적 상상과 프레임: 한미 담론이 다른 이유

#사회기술적상상의정의 재서노프와 김상현(Jasanoff & Kim, 2009)은 과학기술정책에서 오랫동안 지속된 국가 간 차이의 원인을 탐구하기 위해 사회기술적 상상(sociotechnical imaginaries)이라는 개념을 제시했다. 사회기술적 상상이란 “국가 특유의 과학적 또는 기술적 프로젝트의 설계와 실행에 반영된, 사회생활과 사회질서에 대한 집단적으로 상상된 형태”이다 (Jasanoff & Kim, 2009, p. 120). **이 개념은 단순한 이념이나 가치가 아니라, 조직화된 사회**

적 실천을 통해 재생산되며 사회 질서를 만들어내는 핵심 요소로 작동한다.

#원자력사례 제서노프와 김상현(Jasanoff & Kim, 2009)이 수행한 원자력 비교 연구에서 한국과 미국의 같은 기술에 대한 상상의 차이를 구체적으로 설명한다. 미국은 잠재적으로 통제 불능 상태에 빠질 수 있는 기술을 효과적으로 '격리(containment)해야한다'는 책임있는 규제자로서의 상상이 지배적이었다. 반면 한국은 국가가 과학기술을 정치적 활동에 통합하는 '발전을 위한 기술'이라는 상상이 지배적이었다. 국가 주도 근대화의 시급성과 물질적 발전에 깊이 뿌리내린 지배 이념이 표현된 것이다. 이 차이는 기술 자체의 속성이 아니라 각국의 역사적·정치적 맥락 속에서 형성된 집단적 차이에서 비롯된다. 이 논리를 생성형 AI에 적용하면, 미국이 기술을 개인의 자유와 시장 혁신의 도구로 상상하는 경향은 기업 자율 중심의 거버넌스로 이어진다. 한국은 국가 주도의 기술 발전과 사회적 안전 사이에서 반복해온 경합의 역사는 혁신과 규제를 병치하는 담론 구조로 이어질 가능성이 있다.

#프레임 사회기술적 상상이 '왜 다른가?'를 설명한다면, 프레임 이론을 통해 '어떻게 다른가?'를 설명할 수 있다. 엔트만(Entman, 1993, p.52)은 프레임을 '지각된 현실 가운데 특정 부분을 선택해 문제의 규정, 원인의 진단, 도덕적 평가, 해결책 제시를 촉진하는 방식으로 커뮤니케이션 텍스트 속에 두드러지게 만드는 것'으로 정의한다. 레이코프(Lakoff, 2014)는 프레임을 세계가 어떻게 작용하는가에 대해 깊숙이 자리 잡은 심적 구조로 정의하며, 갠슨과 모달리아니(Gamson & Modigliani, 1989)는 원자력이라는 기술 위험이 언론 담론 속에서 프레임 분석을 통해 어떻게 의미화되는지 보여줬다.

엔트만(Entman, 1993)이 제시하는 프레임의 4가지 방식을 통해 이 연구의 3가지 연구 문제를 도출했다. 문제 정의는 생성형 AI 개인정보 위험이 어떤 성격의 문제로 규정되는지 알아본다. 원인의 진단과 도덕적 평가는 책임 귀속의 방향을 알아본다. 해결책 제시는 규제-혁신 딜레마의 정당화 방식을 알아본다.

4) 연구 문제

#연구문제 이론적 논의를 종합하면, 생성형 AI 개인정보 위험은 기술 체계가 생산한 제조된 위험이자, 언론 담론을 통해 사회적으로 가시화되고 정치적으로 의미화되는 문제다. 또한 이 위험은 혁신거버넌스의 맥락에서 국가, 기업, 사용자 간 책임 배분 문제와 결합되며, 국가별 사회기술적 상상에 따라 서로 다르게 프레이밍될 가능성이 있다. 따라서 이 연구는 다음의 연구문

제를 설정한다.

연구 문제 1. 한미 양국의 주요 언론은 생성형 AI 개인정보 위험을 어떻게 정의하는가?

연구 문제 2. 한미 양국의 주요 언론은 생성형 AI 개인정보 위험의 책임을 누구에게 귀속시키는가?

연구 문제 3. 한미 양국의 주요 언론은 생성형 AI 개인정보에 대한 혁신과 규제 사이의 긴장을 어떻게 정당화하는가?

다시 봐도 연구문제들 너무 흥미롭고, 위의 이론들이랑도 잘 엮여
져서 촌촌하고 진짜 궁금합니다! 기존 이론들을 촌촌히 쌓고 그것
을 하나의 줄기로 설명하고, 연구문제로 도출시키는 이 연구적 흐
름이 너무 멋있습니다!

3. 연구 방법

1) 분석 자료

(1) 분석 대상

#언론사선정 한국과 미국의 주요 일간지 각 3개를 선정해 AI 개인정보 위험에 관련 보도 기사를 수집했다. 한국 언론 분석 대상은 한국언론진흥재단의 빅카인즈에서 조선일보, 중앙일보, 한겨레신문에서 보도한 기사를 수집한다. 미국 언론 분석대상은 시스넥시스(LexisNexis) 또는 프로퀘스트(ProQuest)에서 월스트리트저널(Wall Street journal), 워싱턴포스트(Washington Post/또는 USA Today -LexisNexis 시도(Washington Post 관한 없음 / Proquest 사용 시 워싱턴포스트 사용 불가), 뉴욕타임스(The New York Times)에서 보도된 기사를 수집한다.

Table 1. 언론사 선정 후보(안)

구분	한국	미국	장점	단점
1안	조선일보 중앙일보 한겨레신문	Wall Street journal, USA Today, The New York Times	진보, 중도, 보수 각 3가지 대표 언론사를 포함함	Proquest로 워싱턴포스트 접근이 안되고, 분석자료 양이 너무 많음
2안	조선일보, 한겨레신문	Wall Street journal, The New York Times	기준이 모호한 정치성향(특히 중도) 관계없이 주요일간지 2개씩 선정	총 4개 언론사로 양국의 언론 담론이 대표된다고 하기 어려움

#기사수집 및 선별 한국 언론은 빅카인즈에서 미국 언론은 LexisNexis 또는 Proquest에서 수집한다. 검색어는 개념적 동등성을 고려해 <표2>와 같이 설정하되, 파일럿 검색 후 결과 규모에 따라 조정한다. 수집된 기사에서 사실과 칼럼, 인터뷰 포함 여부 결정 필요

Table 2. 검색어

구분	검색어(안)	조건	비고
한국	(생성형 AI OR 생성형 인공지능 OR ChatGPT OR 챗GPT OR LLM) AND (개인정보 OR 프라이버시 OR 정보보호)	스트레이트 기사 포함 홍보성 기사 기준 모호 사실 칼럼 외부기고 제외 인터뷰 제외	파일럿 검색 후 조정
미국	(Generative AI OR Generative Artificial Intelligence OR ChatGPT OR LLM) AND (personal information OR personal data OR privacy OR data Protection)		파일럿 검색 후 조정

Table 2-1. 검색어 파일럿 검색

구분	신문사	수집기사수		
		2024. 1.21~2025. 1.20	2025. 1.21~2026. 1.21	합계
한국	조선일보	292	293	585
	중앙일보	485	561	1,047
	한겨레신문	183	226	409
	소계	960	1,080	2,040
미국	Wall Street journal			3,436
	USA Today			3,315
	The New York Times			69,046
	소계			75,798
합계				77,838

빅카인즈 검색식 ('생성형 AI' OR '생성형 인공지능' OR 'ChatGPT' OR 'LLM' OR '개인정보' OR '프라이버시' OR '정보보호') AND ('AI' AND '정보') / 사실·칼럼·인터뷰 모두 포함
Proquest 검색식 (Generative AI) OR ChatGPT OR LLM OR (personal information) OR (personal data) OR privacy OR (data Protection) AND AI AND personal

(2) **분석 기간** <- 결국 우리가 알고 싶은게 AI 개인정보 위험에 대한 양국의 언론보도 비교이지, 한국의 AI 기본법에 대한 양국의 언론보도 비교가 아니니까!

#기간 분석 기간은 AI 기본법 시행일을 기점으로 직전 2년 간, 2024년 1월 21일부터 2026년 1월 21일로 설정한다. 이 시기는 생성형 AI 개인정보 위험에 대한 사회적 인식이 고조되는 시점이다. 특히 한국에서는 규제 입법을 둘러싼 담론적 경합이 가장 활발하게 전개된 시기이다. 미국에서는 규제 완화 기조가 나타나는 시기이기 때문에 동일한 기간 내에 한미 담론의 방향이 뚜렷하게 비교될 것으로 예상된다. 이 연구는 AI 기본법 시행의 효과를 측정하기 보다는 그 법이 등장하기 이전에 언론을 통한 공론장에서 생성형 AI 개인정보 위험이 어떤 담론적 토대로 구성되었는지 분석하고자 한다.

Table 3. 분석기간 선정 후보(안)

구분	기준	분석기간	장점	단점
1안	AI 기본법 시행 (2026.1.22.)	2024.1.21. ~2026.1.21. (기준 이전 2년간)	한국의 규제, 제도화가 본격적으로 담론화되는 시기	AI 기본법에 미국은 해당하지 않음(다만 트럼프 행정부 출범으로 규제가 풀리는 경향)
1-2안	AI 기본법 시행 (2026.1.22.)	2025.1.21. ~2026.1.21. (기준 이전 1년간)	2년의 언론보도량을 휴먼코딩으로 하기 힘들 것 같다면 1년으로 설정	(동일)
2안	Open AI가 GPT-3.5 출시 (2022.11.30)	2022.11.30 ~2024.11.30 (기준 이후 2년간)	한국과 미국 포함 글로벌 소비자 대상 대표적인 생성형 AI 출시 시점	한국에서 AI 관련 개인정보, 기후위기 등 담론은 2023월 10월 이후로 본격 형성

2) 분석 방법

(1) 프레임 유형 분류

#3개차원 연구문제 3가지에 따라 프레임 유형을 설계한다.

Table 4. 분석기간 선정 후보(안)

연구문제	엔트만의 기능	분석자원	이론적 근거
RQ1 문제 정의	문제의 정의	개인정보 위험 문제의 정의 프레임	Beck(1992), Luhmann(1993), Nissenbaum(2004)
RQ2 책임 귀속	원인 진단과 도덕적 책임	개인정보 위험 책임의 주체 프레임	Taeihagh(2025), Borrás & Edler(2014)
RQ3 해결 방식	해결책 제시	개인정보 위험에 대한 규제-혁신 정당화 프레임	Collingridge(1980), Stilgoe et al.(2013), Schermer(2011)

#코드북 설계 파일럿 기사를 대상으로 개방 코딩을 통해 연역적으로 도출한다. 어떤 문제가 반복적으로 제기되는지, 누구에게 책임이 자주 귀속되는지, 해결책이 어떤 방식으로 정당화되는지

Table 5. 코드북 예시 -> 파일럿 기사 10~15개 정도 선정해 코드북 작성 예정

연구문제	프레임 유형	정의
RQ1 위험 정의	기술적 오류	개인정보 위험을 시의 기술적 결함, 버그, 설계의 미숙 등의 기술적 문제로 정의하는지
	구조적 위험	플랫폼 설계-데이터 수집 등 구조 자체의 문제로 정의하는지
	규제 공백	법-제도의 부재 또는 자연적인 문제로 정의하는지
	혁신 부작용	기술 발전의 불가피한 부수적 결과로 정의하는지 (danger 개념)
	복합 병치	위험과 기회를 동시에 서술하거나 명확한 문제의 정의 없음
RQ2 책임 귀속	정부 책임	국가-정부의 책임을 강조하는지
	기업 책임	플랫폼 개발사의 자율적인 책임을 강조하는지
	이용자 책임	이용자의 주의-정보 관리의 책임을 강조하는지
	분산 책임	여러 주체를 동시에 책임의 주체로 강조하는지
	책임 모호	책임 주체를 구체적으로 서술하지 않거나 불분명하게 서술
RQ3 해결 방식	규제 강화	법적 규제-정부 개입의 필요성을 강조하는지
	기업 자율	산업의 자율 규제-기업 주도 해결을 강조하는지
	기술적 해결	기술 자체의 개선과 안전장치 강화로 해결할 수 있을 것이라고 강조(기대)하는지
	혁신 우선	규제보다 혁신 촉진이 우선임을 강조하거나 개인정보 제한의 비용을 강조하는지
	책임있는 혁신	혁신과 안전을 통합적으로 접근해 구체적인 방향을 제시하는지
	병치-균형	규제와 혁신이 모두 필요하다고 서술하지만 구체적인 방향이나 처방이 없는 경우

(2) 프레임 유형 분석 방법

#파일럿 코딩 전체 기사의 15% 정도를 먼저 연구자 2명이 독립적으로 코딩 수행 후 신뢰도 검증(Cohen's Kappa 산출, 기준: $\kappa \geq 0.7$).

#코딩 전체 분석 대상에 대해 휴먼코딩 또는 LLM API 활용 검토

LLM API, 파이썬 활용하실거면 제가 도와드릴게요! 대신 휴먼코딩이랑 코딩북 분류하는 과정을 (가능하고 방해가 안된다면) 옆에서 좀 보고 배우고 싶어요!!! 그리고 LLM API 말고 로컬로 돌리는 LLM도 파일럿으로 돌려보고 그걸로도 충분하다면 API 비용 없이 해볼 수도 있을 것 같아요! 요즘 Google Gemma등 포함해서 로컬용 LLM도 꽤 쓸만한 애들이 많아져서...

Table 6. 분석 방식 후보(안)

	방식	장점	단점
휴먼코딩	· 연구자와 제2코더가 직접 읽고 코딩북 분류	· 맥락과 뉘앙스 가장 잘 포착 · 전통적인 방법론	· 기사가 많을수록 투입 시간 증가
LLM API	· 코딩북을 프롬프트로 변환해 ChatGPT 또는 Claude API에 기사를 입력해 프레임 자동 분류	· 대용량 처리 가능 · 한국어·영어 혼합 코퍼스 동시 처리 가능	· API 비용 발생
파이썬	· 파일럿 코딩 결과를 훈련데이터로 활용해 머신러닝 모델 학습시킨 후 프레임 자동 분류	· 비용 없음	· 훈련데이터가 충분해야(100건 이상 휴먼코딩) 재현성 보장 · 한국어·영어 혼합 코퍼스 다국어 모델 사용 필요

#LLM 보조적 도구 활용 최근 커뮤니케이션 연구에서 대규모 언어 모델(LLM)을 내용 분석의 보조적 도구로 활용하는 방법론이 빠르게 확산되고 있다. 질라르디 등(Gilardi et al., 2023)은 트윗과 뉴스 기사 6,183건을 대상으로 관련성, 주제, 프레임 탐지 등의 주석 과제에서 챗지피티의 제로샷(zero-shot) 분류 정확도가 아마존 매커니컬 터크(Amazon Mechanical Turk, MTurk)의 인간 코더보다 약 25% 높았으며, 코더 간 일치율도 인간 코더보다 높은 것으로 나타났다. 이 연구는 인간 코더가 코드북을 먼저 설계한 뒤 동일한 코드북과 프롬프트를 LLM에 적용하는 방식을 채택했다.

#프레임분석의 보조적 도구 프레임 분석에서의 활용 가능성은 정책 커뮤니케이션 연구에서도 확인된다. 권혜린 외(Kwon et al., 2026)은 코로나19 시기 미국 주지사 성명이 있는 보도 자료 4,361건을 분석하는 데 챗지피티를 활용했다. 이 연구는 프레임 범주를 인간 연구자가 귀납적으로 설계한 후, GPT-4.0으로 프레임의 존재와 강도를 코딩하는 방식을 채택했다. 프롬프트 엔지니어링 후 인간 코딩과의 일치도는 세 프레임 모두에서 정밀도·재현율·F1 점수가 0.8 이상으로 나타나, LLM이 명확하게 정의된 프레임 범주를 신뢰할 만한 수준으로 식별할 수 있음을 보여줬다.

#반사성(reflexivity) 이 연구에서 생성형 AI의 개인정보 위험을 다루는 동시에 LLM API를 보조 분석 도구로 활용할 가능성을 검토할 수 있다. LLM이 인간 코더의 대체재가 아니라, 이론적으로 설계된 코드북을 바탕으로 한 보조 코딩 도구로 한정하고 인간 코더와의 비교 검증 등을 통해 그 한계를 점검할 수 있다.

4. 연구 결과

#예상결과 미국에 비해 한국은 혁신도 중요하고 보호도 중요하다는 병치 담론이 형성되고 있다. 이게 과연 균형인지, 방향성 없는 병치인지 해석이 필요하다.

연구 문제 1. 한미 양국의 주요 언론은 생성형 AI 개인정보 위험을 어떻게 정의하는가?

#RQ1 한국(AI 경쟁력 부족 VS 개인정보 위험), 미국(혁신 리더십 VS 소비자 보호)

연구 문제 2. 한미 양국의 주요 언론은 생성형 AI 개인정보 위험의 책임을 누구에게 귀속시키는가?

#RQ2 한국(정부, 기업, 사용자 중 누구에게 더 책임을 부과하는가?), 미국(기업의 자율적인 책임을 더 강조하는가?)

연구 문제 3. 한미 양국의 주요 언론은 생성형 AI 개인정보에 대한 혁신과 규제 사이의 긴장을 어떻게 정당화하는가?

#RQ3 한국(가이드라인 + 육성 병행), 미국(산업 주도 + 혁신 규제)

5. 결론 및 논의

1) 시사점

#예상결과 이 연구는 **분석기간**까지 한미 양국 주요 언론 6개사의 생성형 AI 개인정보 위험 관련 보도를 대상으로, 문제정의·책임귀속·해결방식 세 차원에서 프레임 분석을 수행했다. **분석 결과 요약**

#한미담론차이 분석결과에서 나타난 한미 담론의 구조적 차이는 재서노프와 김상현(2009)의 사회기술적 상상으로 해석할 수 있다. 미국 언론은 생성형 AI 개인정보 위험을 ~~방식으로 프레임하는 경향이 나타났다. 이는 기술을 개인의 자유와 시장 혁신의 도구로 상상하는 미국의 기술상상과 부합한다. **기업에 대한 규제보다 자율적 책임을 강조하는 방향은 ‘책임있는 규제자’가 아닌 ‘혁신의 조력자’로서의 국가 역할을 정당화하는 담론이 형성됐음을 알 수 있다.** 반면, 한국 언론은 ~~방식으로 프레임하는 경향이 나타났다. 이는 국가 주도의 기술발전과 사회적 안전 확보 사이에서 경합을 반복해온 한국의 역사적 맥락을 반영한다. **#어떤 역사 더 설명 필요** 박도현 등(Park et al., 2024)이 지적했듯이 한국의 AI 거버넌스는 혁신 촉진과 안전 확보라는 이중 목표를 동시에 추구하면서 혼성을 낳았는데, 이 구조가 언론 담론에도 반영되어 나타난 것으로 해석할 수 있다.

#병치담론해석 분석 결과에서 한국 언론은 ‘혁신도 중요하고 보호도 중요하다’는 서술방식, 즉 두가지 가치를 동등하게 나열하는 병치 담론 **(빈도/비율)**로 나타났다. 이 부분은 두가지 방식으로 해석할 수 있다. 첫째 두 가치 사이의 ‘균형 담론’이라는 것이다. 혁신과 규제 모두를 중요하게 다루는 것은 어느 한쪽으로 치우치지 않은 중립적 저널리즘의 표현일 수 있다. **그 결과 AI 기본법 통과** 둘째, 한국 언론의 병치 담론이 균형이라기보다 방향성의 부재로 해석할 수 있다. 두 가치를 나란히 놓으면서도 어느 쪽을 우선시해야하는지, 그 긴장을 어떻게 해소해야하는지에 대한 구체적 처방이 제시되지 않은 것으로 이해할 수 있다. **한국 언론의 병치 담론은 AI기본법이라는 입법적 합의로 귀결됐지만, 그 법 자체가 병치 구조를 유지하고 있다는 점에서 담론적 경합이 해소됐다고 보기는 어렵다.** **법제화는 경합의 종결이 아니라 경합의 제도화로 이해할 수 있다.**

미국은 ‘혁신 우선’이라는 비교적 일관된 기술 상상을 가지고 있다면, 한국은 생성형 AI에 대한 지배적 기술 상상이 아직 확립되지 않은 상태라고 이해할 수도 있다. 재서노프와 김상현(2009)는 한국의 원자력이 국가 주도의 기술발전이라는 지배적 상상 아래, 국가가 근대화의 위

힘과 기회를 국가 발전의 시급성과 필요성을 강조하며, 물질적 산물에 깊이 뿌리내린 “국가”와 “발전”에 지배적인 이념이 있으며 이것이 비판적인 성찰로 이루어지지는 않았다고 지적했는데, **비판적 성찰과 민주적인 담론이 더 발전적으로 형성된 것으로 해석할 수도?**

2) 이론적 기여와 한계점

#이론적기여

#한계 (1)분석대상 - 개개 각국의 언론 담론 전체를 대표한다고 보기 어려움. (2)분석기간 이 AI 기본법 시행 전으로 설정되어 미국 측에는 이에 대응하는 제도적 기준점이 없음. (3)프레임 분석 특성상 코더 간 해석 차이를 완전히 배제하기 어려움.

#정책적함의 이 연구의 분석 결과는 AI 기본법 시행 이후 한국 AI 거버넌스의 방향 설정에 몇가지 담론적 시사점을 제시한다. 한국 언론의 병치 담론이 방향성 없는 병치에 가깝다면, 이는 공론장에서 A 개인정보 위험에 대한 사회적 합의의 언어가 아직 충분히 형성되지 않았음을 의미한다. 규제 입법은 완성됐지만 그 법을 뒷받침하고 방향을 제시하는 담론적 토양이 얼마나 건고한지..

#후속연구 AI 기본법 시행 이후의 언론 담론을 분석해 법제화가 담론 구조에 미친 영향을 추적하는 종단 연구 필요성 제시

역시 박사과정은 다르군요... 읽으면서 오, 이런건 나도 나중에 내 연구 관련해 작성할때 참고해야지! 하는 부분들이 수도 없이 많았습니다! 이론적 논의에서 연구문제로 넘어가는 부분도 너무 빌드업이 좋았다고 생각하고, 각각의 거대한 이론들이 억지스럽지 않고 원래 한 명의 학자가 말한것처럼 유기적으로 잘 엮여진 것 같아서 감탄하며 읽었습니다. 그리고 제가 가끔씩 그냥 하이라이트 쳐놓고 '좋아요' 같은 부분들은 진짜 그 문장이 너무 멋있고 핵심적인 말들이라고 생각해서입니다! 글을 기본적으로 너무 잘 쓰시는 것 같아요!

제가 지적했던 것들이 크게 따지자면 (1) 기존 디지털 환경, 분류형 AI, 빅데이터 등과 '생성형 AI'가 명확히 개념적으로 구분되어서 논의되어야한다는 부분과, (2) 미국의 사회기술적 상상이 우리가 연구에서 말한대로의 원형이 정말 맞는가? 하는 부분; 예를 들어 세계적으로 가장 선도적으로 입법 및 규제를 제도화하고 있는 캘리포니아나, 원자력 관련 부분에선 책임감있는 규제자였던 스탠스였던 부분, (3) 선생님도 스스로 지적하셨던 기간의 비대칭성, 요 부분들인데, 모두 다 연구의 핵심 줄기를 수정할 부분은 아니라고 생각합니다!

일단 연구주제들이 빨리 결과 나오면 공유해주세요! 라고 말하고 싶을 정도로 궁금하고, 그것을 연구하는 과정이 벌써 머리에서 그려지는게 진짜 연구를 제대로 해본 사람의 소위 짬에서 나오는 바이브같다고 생각이 듭니다. 아주 재밌게 잘 읽었습니다. 좋은 연구 공유해주셔서 감사합니다.

References

#선행연구-법제도

- Beop-Yeon Kim. (2024). Legal Issues and Regulatory Discussions in Generative AI. *Informatization Policy*, 31(3), 3-33. [김법연. (2024). 생성형 AI의 법적 문제와 규제 논의 동향. <정보화정책저널>, 31권3호, 3-33.]
- Son, Y. (2024). Generative artificial intelligence and personal information protection — Constitutional and personal information protection legal review —. *The Journal of Legal Studies*, 34(2), 351-382. [손영선. (2024). 생성형 인공지능과 개인정보 보호—헌법 및 개인정보 보호법적 검토—. <법학연구>, 34권2호, 351-382.]
- Choi, Y., Byun, J., Lee, D., & Chang, H. (2025). Comparative Analysis of Personal Data Protection Regulations for the Activation of Generative AI Using a Keyword Network Approach. *Journal of Internet Computing & Services*, 26(6).
- Cooper, A. F., Lee, K., Grimmelmann, J., Ippolito, D., Callison-Burch, C., Choquette-Choo, C. A., ... & Zeide, E. (2023). Report of the 1st Workshop on Generative AI and Law. *arXiv preprint arXiv:2311.06477*.

#선행연구-정책

- Zeide, E. (2025). Expanding the paradigm: Generative artificial intelligence and US privacy norms. *In Cambridge Forum on AI: Law and Governance* (Vol. 1, p. e16). Cambridge University Press.
- Tacihagh, A. (2025). Governance of generative AI. *Policy and society*, 44(1), 1-22.
- Tacihagh, A. (2021). Governance of artificial intelligence. *Policy and society*, 40(2), 137-157.
- Ye, X., Yan, Y., Li, J., & Jiang, B. (2024). Privacy and personal data risk governance for generative artificial intelligence: A Chinese perspective. *Telecommunications Policy*, 48(10), 102851.
- Beltran, M. A., Ruiz Mondragon, M. I., & Han, S. H. (2024, June). Comparative analysis of generative AI risks in the public sector. *In Proceedings of the 25th Annual International Conference on Digital Government Research* (pp. 610-617).
- Park, D. H., Cho, E., & Lim, Y. (2024). A tough balancing act—the evolving AI governance in Korea. *East Asian Science, Technology and Society: An International Journal*, 18(2), 135-154.

#선행연구- 기술 보도 프레임 / 언론사 선정

- Chang, M., & Min, Y. (2024). Effects of News Framing of Artificial Intelligence Issues on Users' Emotions and Behavioral Intentions. *Korean Journal of Journalism & Communication Studies*, 68(4), 75-118.
- [장미경, & 민영. (2024). 인공지능 이슈에 대한 뉴스 프레임이 이용자의 정서와 행동 의향에 미치는 영향. <한국언론학보>, 68권4호, 75-118.]
- Park J. H., Kim M. S., & Kim J. H. (2022). How Does the Media Deal with Artificial Intelligence?: Analyzing Articles in Korea and the US through Big Data Analysis. *The Journal of Information Systems*, 31(1), 175-195. [박종화, 김민성, & 김정환. (2022). 언론은 인공지능 (AI) 을 어떻게 다루는가?: 뉴스 빅데이터를 통한 한국과 미국의 보도 경향 분석. <정보시스템연구>, 175-195.]
- Ban, H., Kim, N. I., & Noh, H. J. (2010). Comparative Study of Coverage toward Korean Economy by Foreign and Domestic Press. *Korean Journal of Journalism & Communication Studies*, 54(5), 397-422. [반현, 김남이, & 노혜정. (2010). 한국 경제에 관한 국내외 언론 보도경향 비교분석 연구. <한국언론학보>, 54권5호, 397-422.]
- Lee M. W. (2015). Climate Change and Rationality of Communicative Action-Focused on the comparative research on climatechange news frames in the Korea and the America-. *Studies in Philosophy East-West*, 76, 325-343. [지명훈. (2015). 기후변화와 의사소통의 합리성-한국과 미국 언론의 기후변화 뉴스 프레임 비교연구를 중심으로. <동서철학연구>, 76권, 326-343.]

#위험

- Beck, U. (1992). *Risk society: Towards a new modernity* (Vol. 17). sage.
- Giddens, A. (1990). *The consequences of modernity*. Stanford University Press.
- Luhmann, N. (1993/2017). *Risk: A sociological theory* (R. Barrett, Trans.). Routledge.
- No, J. (2014). Structural Understanding of Disaster from the Point of View of Risk-Society Perspective. *Journal of Korean Association for Crisis and Emergency Management*, 6(2), 3-17. [노진철. (2014). 위험사회의 관점에서 본 재난의 구조적 이해. <국가위기관리학회보>, 6권2호, 3-17.]
- Renn, O. (2008). Concepts of risk: An interdisciplinary review part 1: Disciplinary risk concepts. *GAI- Ecological Perspectives for Science and Society*, 17(1), 50-66.

#혁신거버넌스

- Collingridge, D. (1980). The social control of technology.
- Stilgoe, J., Owen, R., & Macnaghten, P. (2020). Developing a framework for responsible innovation. *In The ethics of nanotechnology, geoengineering, and clean energy* (pp. 347-359). Routledge.
- Borrás, S., & Edler, J. (Eds.). (2014). *The governance of socio-technical systems: explaining change*. Edward Elgar Publishing.

#사회기술적 상상력

- Jasanoff, S., & Kim, S. H. (2009). Containing the atom: Sociotechnical imaginaries and nuclear power in the United States and South Korea. *Minerva*, 47(2), 119-146.

#프레임

- Entman, R. M. (1993). Framing: Towards clarification of a fractured paradigm. *McQuail's reader in mass communication theory*, 390, 397.
- Lakoff, G. (2014). *The all new don't think of an elephant!: Know your values and frame the debate*. Chelsea Green Publishing.
- Gamson, W. A., & Modigliani, A. (1989). Media discourse and public opinion on nuclear power: A constructionist approach. *American journal of sociology*, 95(1), 1-37.
- De Vreese, C. H. (2004). The effects of frames in political television news on issue interpretation and frame salience. *Journalism & Mass Communication Quarterly*, 81(1), 36-52.
- Nisbet, M. C. (2009). Communicating climate change: Why frames matter for public engagement. *Environment: Science and policy for sustainable development*, 51(2), 12-23.

#AI개인정보위협

- Nissenbaum, H. (2004). Privacy as contextual integrity. *Wash. L. Rev.*, 79, 119.
- Mittelstadt, B. D., Allo, P., Taddeo, M., Wachter, S., & Floridi, L. (2016). The ethics of algorithms: Mapping the debate. *Big data & society*, 3(2), 2053951716679679.
- Schermer, B. W. (2011). The limits of privacy in automated profiling and data mining. *Computer Law & Security Review*, 27(1), 45-52.

- Zeide, E. (2025). Expanding the paradigm: Generative artificial intelligence and US privacy norms. In *Cambridge Forum on AI: Law and Governance* (Vol. 1, p. e16). Cambridge University Press.
- Franks, M. A. (2019). *The cult of the constitution: Our deadly devotion to guns and free speech*. Stanford University Press.
- Wu, T. (2012). Machine speech. *U. Pa. L. Rev.*, 161, 1495.
- Zeide, E. (2017). The structural consequences of big data-driven education. *Big Data*, 5(2), 164-172.
- Weidinger, L., Uesato, J., Rauh, M., Griffin, C., Huang, P. S., Mellor, J., ... & Gabriel, I. (2022, June). Taxonomy of risks posed by language models. In *Proceedings of the 2022 ACM conference on fairness, accountability, and transparency* (pp. 214-229).
- Weidinger, L., Mellor, J., Rauh, M., Griffin, C., Uesato, J., Huang, P. S., ... & Gabriel, I. (2021). Ethical and social risks of harm from language models. *arXiv preprint arXiv:2112.04359*.
- Song, C., & Shmatikov, V. (2019). Overlearning reveals sensitive attributes. *arXiv preprint arXiv:1905.11742*.
- Surden, H. (2023). ChatGPT, AI large language models, and law. *Fordham L. Rev.*, 92, 1941.
- Bender, E. M., Gebru, T., McMillan-Major, A., & Shmitchell, S. (2021, March). On the dangers of stochastic parrots: Can language models be too big?. In *Proceedings of the 2021 ACM conference on fairness, accountability, and transparency* (pp. 610-623).
- Helmus, T. C., & Chandra, B. (2024). *Generative artificial intelligence threats to information integrity and potential policy responses*. RAND.
- Tlili, A., Shehata, B., Adarkwah, M. A., Bozkurt, A., Hickey, D. T., Huang, R., & Agyemang, B. (2023). What if the devil is my guardian angel: ChatGPT as a case study of using chatbots in education. *Smart learning environments*, 10(1), 15.
- Cooper, G. (2023). Examining science education in ChatGPT: An exploratory study of generative artificial intelligence. *Journal of science education and technology*, 32(3), 444-452.
- Strzelecki, A., & ElArabawy, S. (2024). Investigation of the moderation effect of gender and study level on the acceptance and use of generative AI by higher education students: Comparative evidence from Poland and Egypt. *British Journal of Educational Technology*, 55(3), 1209-1230.
- Kshetri, N., Hughes, L., louise Slade, E., Jeyaraj, A., kumar Kar, A., Koohang, A., ... & Wright, R. (2023). "So what if ChatGPT wrote it?" Multidisciplinary perspectives on opportunities, challenges and implications of generative conversational AI for research, practice and policy. *International Journal*

of Information Management, 71, 102642.

#AI 현황(한국, 미국)

Microsoft. (2026). *Global AI Adoption in 2025 A Widening Digital Divide*. AI Economy Institute.
<https://www.microsoft.com/en-us/corporate-responsibility/topics/ai-economy-institute/reports/global-ai-adoption-2025/>.

#LLM API 활용 프레임 분류

Gilardi, F., Alizadeh, M., & Kubli, M. (2023). ChatGPT outperforms crowd workers for text-annotation tasks. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 120(30), e2305016120.

Kwon, H., Abbas, L., Kang, J., Lu, L., & McLeod, D. M. (2026). Leveraging the power of ChatGPT to analyze policy framing: policy agendas and issue positions of US governors during the COVID-19 crisis. *Data & Policy*, 8, e7.